

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方 関数 $y=ax^2$ のグラフ ①	月 日
		名前

ポイント 放物線の特徴

- **放物線** $y=ax^2$ のグラフは、原点を通り、 y 軸について対称ななめらかな曲線で、放物線といいます。
点を直線で結ばず、なめらかな曲線でかきます。
- **a の符号** $a>0$ のとき、グラフは上に開き、 $a<0$ のとき、下に開きます。 $y=ax^2$ と $y=-ax^2$ のグラフは、 x 軸について対称です。
- **a の絶対値** a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さくなり、 y 軸に近づきます。小さいほど、開き方は大きくなります。

1 右の図は、原点を通る4つの放物線のグラフです。次の問いに答えなさい。

グラフを読んで式を求める

(1) 点Aを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式

(2) 点Bを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

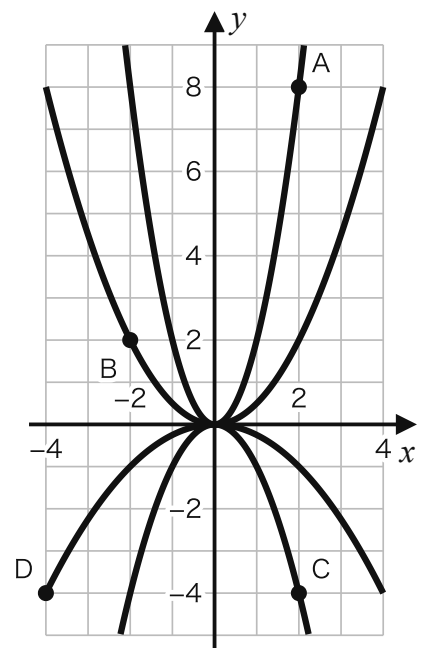
式

(3) 点Cを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式

(4) 点Dを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式



2 次の問いに答えなさい。

a の値とグラフの形

(1) グラフが下に開く関数をすべて選び、番号で答えなさい。

- ① $y=2x^2$ ② $y=-\frac{1}{2}x^2$
③ $y=\frac{1}{3}x^2$ ④ $y=-4x^2$

答え

(2) グラフの開き方がいちばん大きい関数を選び、番号で答えなさい。

- ① $y=3x^2$ ② $y=\frac{1}{2}x^2$
③ $y=-x^2$ ④ $y=-\frac{1}{4}x^2$

答え

(3) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフと、 x 軸について対称なグラフの式を答えなさい。

答え

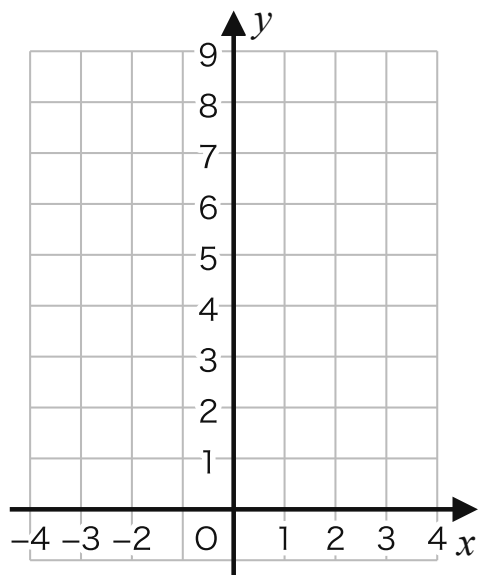
(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフが点(2, -6) を通るとき、 a の値を求めなさい。

答え

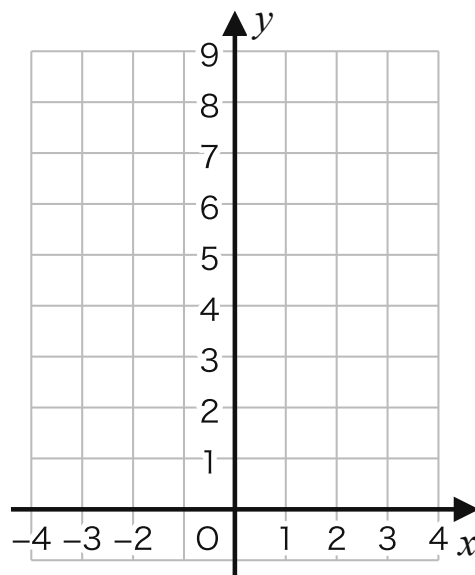
3 次の関数のグラフを、それぞれの座標平面にかきなさい。

グラフをかく

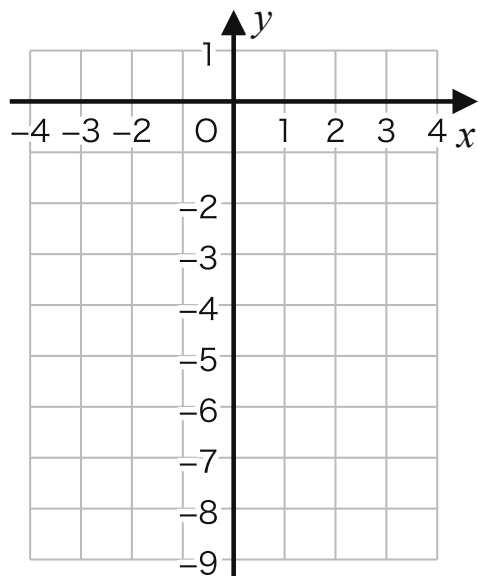
(1) $y=x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



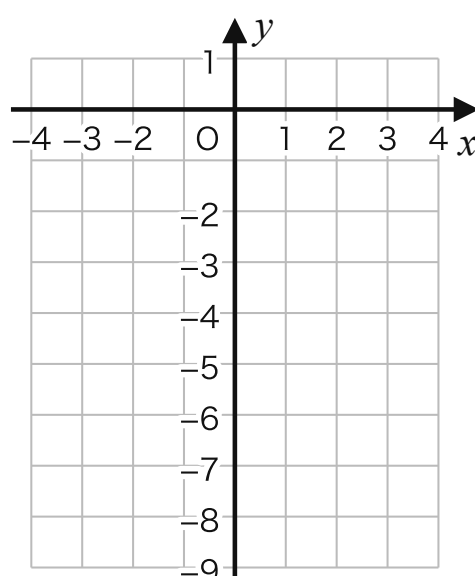
(2) $y=2x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



(3) $y=-x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



1 グラフを読んで式を求める

考え方 放物線が通る点のうち、格子点（ x 座標も y 座標も整数の点）の座標を読み取ります。その x 、 y を $y=ax^2$ に入れると、 a の値が求まります。

(1) 点Aを通る放物線

$$y=2x^2$$

- 点Aは、右へ2、上へ8の位置にあるので、A(2, 8)と読み取れます。
- $y=ax^2$ に $x=2$ 、 $y=8$ を入れると、 $8=a \times 2^2$ すなわち $8=4a$ となります。これを a について解きます。
 $a=8 \div 4=2$
- 式は $y=2x^2$ です。

(2) 点Bを通る放物線

$$y=\frac{1}{2}x^2$$

- 点Bは、左へ2、上へ2の位置にあるので、B(-2, 2)と読み取れます。
- $y=ax^2$ に $x=-2$ 、 $y=2$ を入れると、 $2=a \times (-2)^2$ すなわち $2=4a$ となります。これを a について解きます。
 $a=2 \div 4=\frac{1}{2}$
- 式は $y=\frac{1}{2}x^2$ です。

(3) 点Cを通る放物線

$$y=-x^2$$

- 点Cは、右へ2、下へ4の位置にあるので、C(2, -4)と読み取れます。
- $y=ax^2$ に $x=2$ 、 $y=-4$ を入れると、 $-4=a \times 2^2$ すなわち $-4=4a$ となります。これを a について解きます。
 $a=-4 \div 4=-1$
- 式は $y=-x^2$ です。グラフが下に開いているので、 a が負の数になっています。

(4) 点Dを通る放物線

$$y=-\frac{1}{4}x^2$$

- 点Dは、左へ4、下へ4の位置にあるので、D(-4, -4)と読み取れます。
- $y=ax^2$ に $x=-4$ 、 $y=-4$ を入れると、 $-4=a \times (-4)^2$ すなわち $-4=16a$ となります。これを a について解きます。
 $a=-4 \div 16=-\frac{1}{4}$
- 式は $y=-\frac{1}{4}x^2$ です。

2 a の値とグラフの形

考え方 $y=ax^2$ のグラフは、 $a>0$ のとき上に開き、 $a<0$ のとき下に開きます。 a の絶対値が大きいほど開き方が小さく（ y 軸に近く）、小さいほど開き方が大きくなります。

(1) 下に開く関数

②, ④

- グラフが下に開くのは、 a が負の数のときです。
- ①の a は2、③の a は $\frac{1}{3}$ で、どちらも正の数なので上に開きます。
- ②の a は $-\frac{1}{2}$ 、④の a は -4 で、どちらも負の数です。
- 下に開くのは ②と④ です。

(2) 開き方がいちばん大きい関数

④

- 開き方は、 a の符号ではなく、 a の絶対値で決まります。絶対値が小さいほど、開き方が大きくなります。
- a の絶対値は、①が3、②が $\frac{1}{2}$ 、③が1、④が $\frac{1}{4}$ です。
- $\frac{1}{4}$ がいちばん小さいので、開き方がいちばん大きいのは ④ です。

(3) x 軸について対称なグラフ

$$y=-\frac{1}{3}x^2$$

- $y=ax^2$ のグラフと $y=-ax^2$ のグラフは、 x 軸について対称になります。
- $a=\frac{1}{3}$ の符号を変えて、 $a=-\frac{1}{3}$ とします。
- 式は $y=-\frac{1}{3}x^2$ です。

(4) 点(2, -6) を通る $y=ax^2$ の a

$$-\frac{3}{2}$$

- $y=ax^2$ に $x=2$ 、 $y=-6$ を入れると、 $-6=a \times 2^2$ すなわち $-6=4a$ となります。これを a について解きます。
 $a=-6 \div 4=-\frac{3}{2}$
- a は負の数なので、グラフは下に開きます。

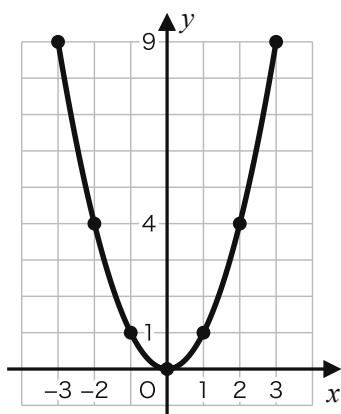
3 グラフをかく

考え方 x の値を決めて y の値を求め、表をつくります。表の x 、 y の組を座標とする点を取り、原点を通るなめらかな曲線で結びます。直線で結ばないようにします。

(1) $y=x^2$

下の図

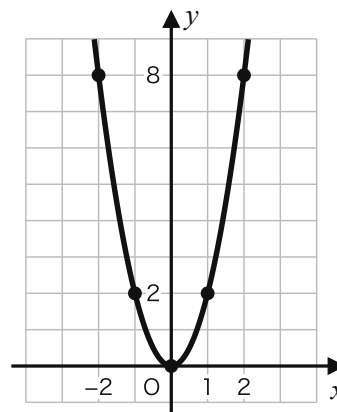
- x の値に対応する y の値を求めて、表をつくります。 x が -3 、 -2 、 -1 、 0 、 1 、 2 、 3 のとき、 y は 9 、 4 、 1 、 0 、 1 、 4 、 9 です。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。
- 点を、原点を通るなめらかな曲線で結びます。 y 軸について対称な、上に開いた放物線になります。



(2) $y=2x^2$

下の図

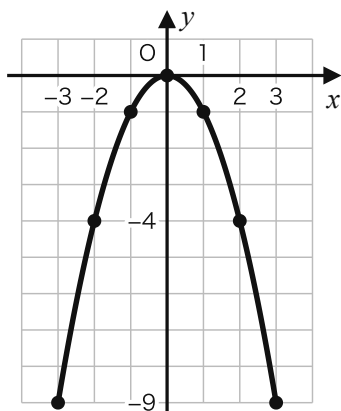
- x の値に対応する y の値を求めて、表をつくります。 x が -2 、 -1 、 0 、 1 、 2 のとき、 y は 8 、 2 、 0 、 2 、 8 です。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。
- 点を、原点を通るなめらかな曲線で結びます。 $y=x^2$ より、 y 軸に近い、細い形になります。



(3) $y=-x^2$

下の図

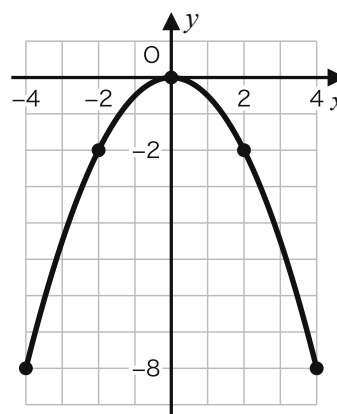
- x の値に対応する y の値を求めて、表をつくります。 x が -3 、 -2 、 -1 、 0 、 1 、 2 、 3 のとき、 y は -9 、 -4 、 -1 、 0 、 -1 、 -4 、 -9 です。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。
- 点を、原点を通るなめらかな曲線で結びます。 a が負なので、下に開いた放物線になります。



(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$

下の図

- x の値に対応する y の値を求めて、表をつくります。 x が -4 、 -2 、 0 、 2 、 4 のとき、 y は -8 、 -2 、 0 、 -2 、 -8 です。
- 表の x 、 y の組を座標として、点をとります。 x が奇数のときは y が整数になりません。
- 点を、原点を通るなめらかな曲線で結びます。 $y=-x^2$ より、開き方が大きくなります。



まちがえやすいところ

- グラフの点を読むときは、 x 座標と y 座標を逆にしないようにしましょう。 x 座標が先です。
- x が負の数のときも、 x^2 は正の数になります。 $(-2)^2$ を -4 としないように注意しましょう。